

Databases

Sleutels en relaties

Inhoud

- Primaire sleutels
- Relaties & Foreign Keys
- Multipliciteit van een relatie



Sleutels en relaties

Sleutels

Primaire Sleutel (PK)

- Een kolom of combinatie van kolommen die een rij **uniek** identificeert
- Een primaire sleutel kan nooit twee of meer keer voorkomen in een tabel
- De primaire sleutel mag nooit NULL zijn

Kandidaat sleutel

- Een attribuut in de entiteit die als primaire sleutel dienst zou kunnen doen
- Indien de sleutel uit het domein komt, spreken we van een **natuurlijke sleutel**
 - Factuurnummer, ordernummer, personeelsnummer, productcode, ...

Kandidaat sleutel

studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Kandidaat sleutel

Verschillende mogelijkheden:

- studentenNummer (natuurlijke sleutel)

studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Kandidaat sleutel

Verschillende mogelijkheden:

- studentenNummer (natuurlijke sleutel)
- email?

studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Kandidaat sleutel

Verschillende mogelijkheden:

- studentenNummer (natuurlijke sleutel)
- ~~email~~

Enkel in bepaalde specifieke gevallen. Voor een website waar het emailadres de gebruiker definieert (en de persoon er achter geen betekenis heeft) eventueel wel. Maar een emailadres kan gemakkelijk van handen wisselen. Ook is het mogelijk dat verschillende mensen eenzelfde emailadres gebruiken.

email	adres
odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Kandidaat sleutel

Verschillende mogelijkheden:

- studentenNummer (natuurlijke sleutel)
- combinatie van alle velden → Uniek, maar zeer traag → Niet gebruiken als primaire sleutel

studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Surrogaat sleutel

Een surrogaat sleutel (of synthetische sleutel)

- heeft geen betekenis
- is minimaal
- wordt nooit geüpdatet
- wordt **id** genoemd en is een **integer**

id	studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
1	r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
2	r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
3	r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
4	r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
5	r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta

Surrogaat sleutel

Een surrogaat sleutel (of synthetische sleutel)

- heeft geen betekenis
 - Dit zorgt voor een betere stabiliteit. Stel dat je een rijksregisternummer als PK gebruikt en iemand tijdens de registratie dit verkeerd ingeeft. De volgende dag schrijft de persoon van wie het nummer echt is zich in. Het systeem geeft fouten en de tweede persoon kan zich niet inschrijven. Als de PK geen betekenis heeft kan dit niet voorkomen.
- is minimaal
- wordt nooit geüpdatet
- wordt **id** genoemd en is een **integer**

Surrogaat sleutel

Een surrogaat sleutel (of synthetische sleutel)

- heeft geen betekenis
- is minimaal
 - Hoe kleiner de waarde, hoe sneller grotere join operaties worden. Door een minimale sleutel te gebruiken, wordt de hoeveelheid data die nodig is voor de database op de schijf beperkt.
- wordt nooit geüpdatet
- wordt **id** genoemd en is een **integer**

Surrogaat sleutel

Een surrogaat sleutel (of synthetische sleutel)

- heeft geen betekenis
- is minimaal
- wordt nooit geüpdatet
 - Een natuurlijke sleutel kan eventueel wijzigen. Dan moeten ook alle verwijzende sleutels geüpdatet worden. Een synthetische sleutel heeft dit probleem niet.
- wordt **id** genoemd en is een **integer**

Surrogaat sleutel

Een surrogaat sleutel (of synthetische sleutel)

- heeft geen betekenis
- is minimaal
- wordt nooit geüpdatet
- wordt **id** genoemd en is een **integer**
 - Integer vergelijkingen zijn aanzienlijk sneller dan string vergelijkingen, bijgevolg is het gebruik van surrogaat sleutels efficiënter voor joins.

Alternatieve sleutels

- De kandidaat sleutels die niet gebruikt worden, worden **alternatieve sleutels** (AK) genoemd.
- Meestal is het een goed idee om een **index** te bouwen op de alternatieve sleutels.
- De alternatieve sleutel krijgt (meestal) een *UNIQUE* constraint in SQL.

Alternatieve sleutels

- De kandidaat sleutels die niet gebruikt worden **alternatieve sleutels** genoemd

- Meestal sleutels

Een index zorgt er voor dat snel en efficiënt gezocht kan worden door een bepaalde kolom of kolommen. Het bouwen van een index is echter tijdrovend. Daarbovenop moet een index ook aangepast worden als er een wijziging (CUD operatie) gebeurt op de kolom(men). Plaats deze dus enkel waar het echt voordelig is.

- De alte

Alternatieve sleutels worden als AK aangeduid in een ERD

Alternatieve sleutels

PK

AK

id	studentenNummer	inschrijvingsDatum	voornaam	naam	email	adres
1	r2578890	1995-08-03	Odysseus	Van Ithaka	odysseus@ithaka.com	Paleis van Ithaka
2	r7730594	2014-07-06	Circe	Van Aiaia	circe@aiaia.com	Hut op Aiaia
3	r3921847	2018-01-30	Polyphemos	Zoon van Poseidon	polyphemos@cyclopes.com	Grot op het eiland van de Cyclopes
4	r3399730	1999-06-24	Achilles	Zoon van Thetis	achilles@halfgod.com	Paleis van Phthia
5	r1254201	2020-09-04	Menelaus	Koning van Sparta	menelaus@sparta.com	Paleis van Sparta



ERD CHECKLIST

- Alle kernentiteiten hebben (minimaal) één alternatieve sleutel

Sleutels en relaties

Relaties

RELATIES

Er zijn verschillende relaties mogelijk tussen entiteiten in een ERD, die worden gebruikt om de structuur en de relaties tussen gegevens in een database te modelleren.

De belangrijkste relaties zijn:

- **One to one of één op één**

Hierbij heeft elk record in de ene entiteit precies één gerelateerd record in de andere entiteit, en vice versa. Dit is een zeldzame relatie, omdat het **meestal wordt gecombineerd tot één enkele entiteit**.

- **One to Many of één op veel**

Hierbij heeft elk record in de ene entiteit meerdere gerelateerde records in de andere entiteit (Het kan ook omgedraaid worden afhankelijk van het perspectief), terwijl elk record in de andere entiteit slechts één gerelateerd record heeft. Dit is de **meest voorkomende relatie**.

- **Many to many of veel op veel:**

Hierbij kan elk record in de ene entiteit meerdere gerelateerde records hebben in de andere entiteit, en vice versa. Dit wordt meestal gemodelleerd met behulp van een **tussentabel (associatie entiteit)** om de associaties tussen de twee entiteiten vast te leggen a.d.h.v. twee één op veel relaties.

RELATIES

Enkele voorbeelden:

Relatie	Voorbeeld
Eén op één	Een persoon heeft een identiteitsbewijs.
Eén op veel	Een appartementsgebouw bestaat uit verschillende appartementen.
Veel op één	Verschiedende appartementen, maken deel uit van een appartementsgebouw.
Veel op veel	Een visser kan aan veel wedstrijden deelnemen en aan een wedstrijd kunnen vele vissers deelnemen.

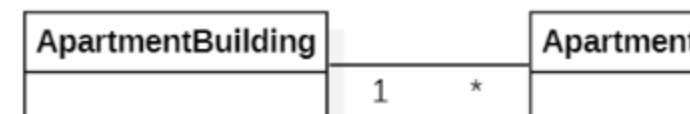
RELATIES – GRAFISCHE WEERGAVE

Grafische weergave één op één multiplicititeit



Een persoon heeft één identiteitsbewijs en een identiteitsbewijs hoort toe aan één persoon.

Grafische weergave één op véél multiplicititeit



Een appartementsgebouw bestaat uit meerdere appartementen en een appartement maakt deel uit van één appartementsgebouw

Grafische weergave veel op veel multiplicititeit



Een visser neemt deel aan meerdere wedstrijden en aan een wedstrijd nemen meerdere vissers deel.

RELATIES

- Een relatie tussen twee tabellen wordt gedefinieerd door een **foreign key** of **refererende sleutel**
- Een relatie is een link tussen twee tabellen die gevolgd kan worden om meer informatie te krijgen over een record in de tabel
- Relaties zijn nodig om duplicatie van data te vermijden

Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood

Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood



Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood



Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood



Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood



Relaties: FOREIGN KEY

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019



Dit boek is geen onderdeel van een serie.

Relaties: FOREIGN KEY

Foreign key



Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood

Relaties: FOREIGN KEY

Foreign key



Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Primary key



Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood

Relaties: FOREIGN KEY

Foreign key



Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0502062172	662	2012
2	Fall of Light	2	1				
3	The Killing Moon	1	2				
4	The Shadowed Sun	2	2				
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Een relatie bestaat altijd uit een foreign key (refererende sleutel, *FK*) die verwijst naar een primary key (primaire sleutel, *PK*). De FK kan eventueel NULL waarden (lege waarden) toestaan, maar dit is niet vereist.

Primary key



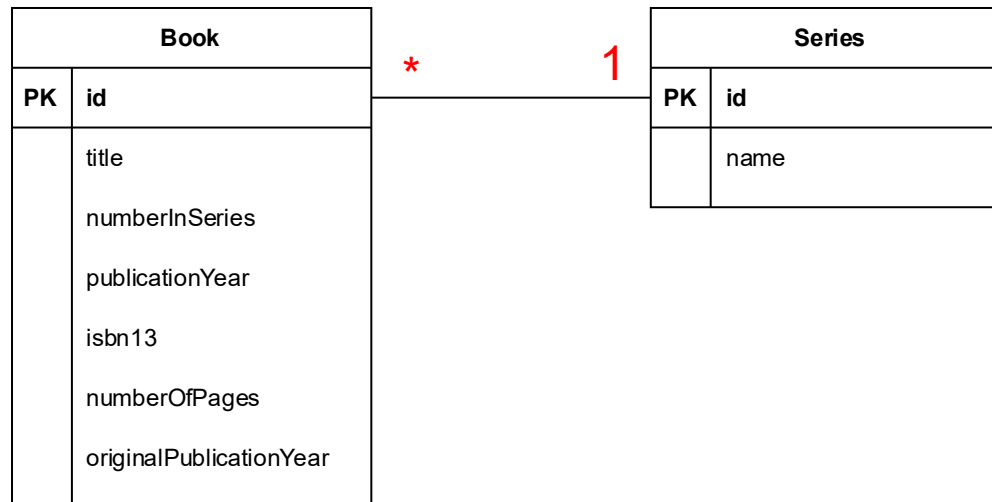
Series

id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood

Waar staat de FK?

Gegeven onderstaand diagram

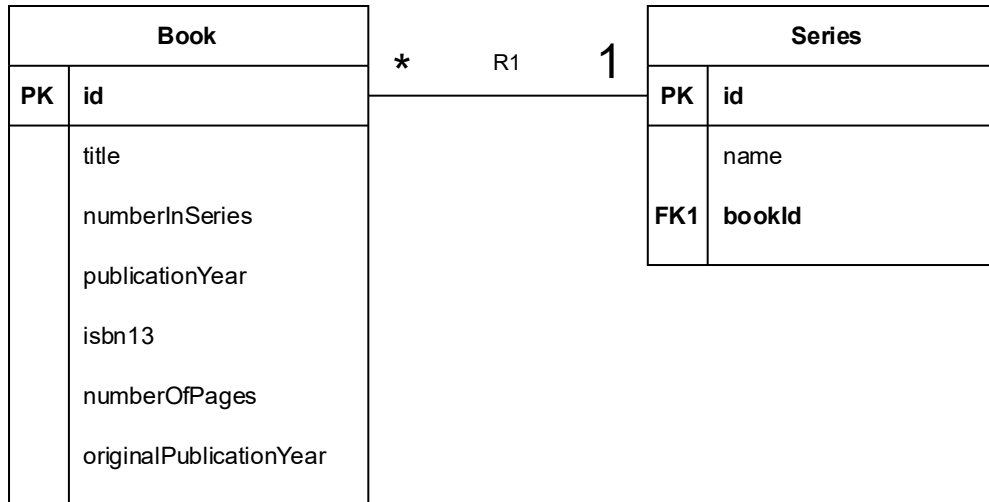
- Waar staat de FK, in *Book* of *Series*?



Waar staat de FK: Optie 1

Optie 1: FK in Series

- Elke relatie heeft een sequentieel nummer; hier R1. Dit nummer heeft geen betekenis.
- De FK heeft hetzelfde nummer als de relatie; hier FK1



Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK: Optie 1

Book

id	title	seriesNb	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

id	name	bookId
1	The Kharkanas Trilogy	1
2	The Kharkanas Trilogy	2
3	Dreamblood	3
4	Dreamblood	4

Waar staat de FK: Optie 1

Book

id	title	serieNb	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

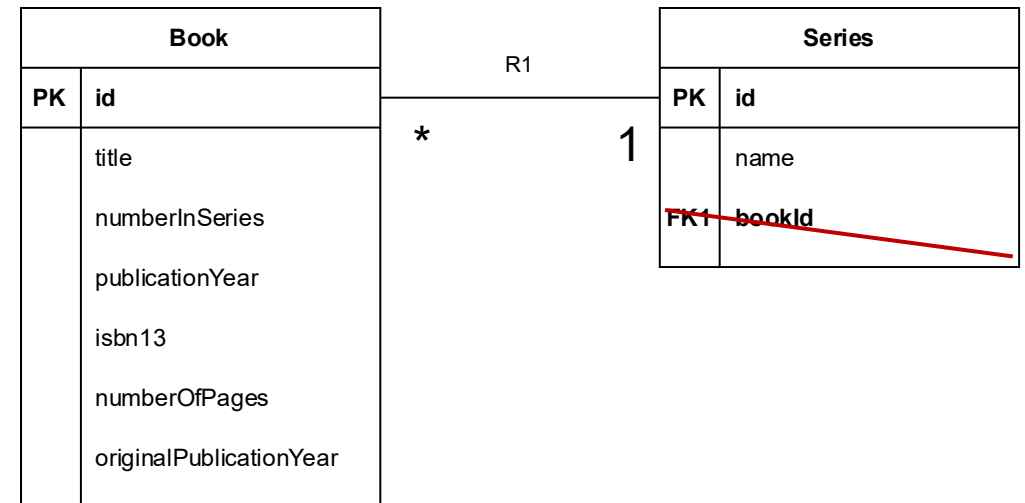
id	name	bookId
1	The Kharkanas Trilogy	1
2	The Kharkanas Trilogy	2
3	Dreamblood	3
4	Dreamblood	4

Waar staat de FK: Optie 1

Geen goede keuze, voor elk boek in de serie moet de titel opnieuw bewaard worden.

- 2 series met 2 boeken → 4 records in de tabel Serie
- Aantal boeken die deel uitmaken van een serie $\leq$ Aantal records in serie

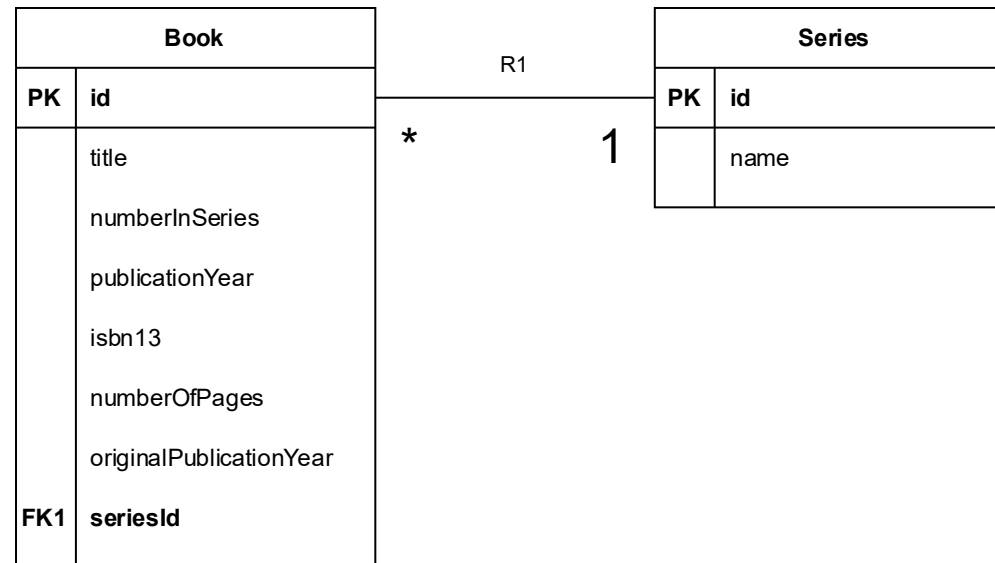
id	name	bookId
1	The Kharkanas Trilogy	1
2	The Kharkanas Trilogy	2
3	Dreamblood	3
4	Dreamblood	4



Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK: Optie 2

Optie 2: FK in Book



Viewer does not support full SVG 1.1

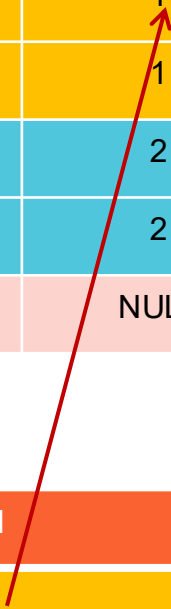
Waar staat de FK: Optie 2

Book

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019

Series

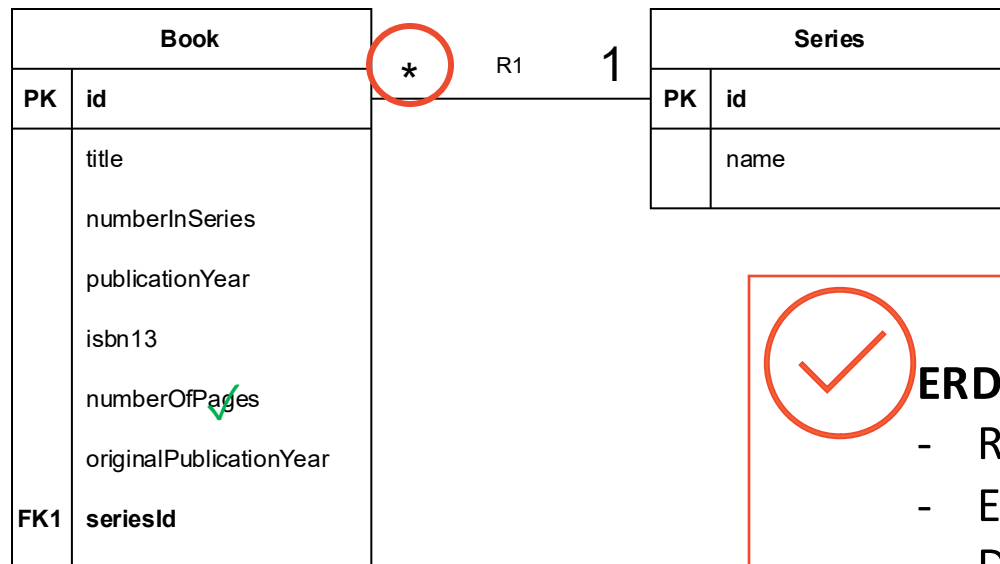
id	name
1	The Kharkanas Trilogy
2	Dreamblood



Waar staat de FK: Optie 2

Goede keuze

- Elke serie moet maar één keer vermeld wordt
- Geen duplicatie van data



Viewer does not support full SVG 1.1



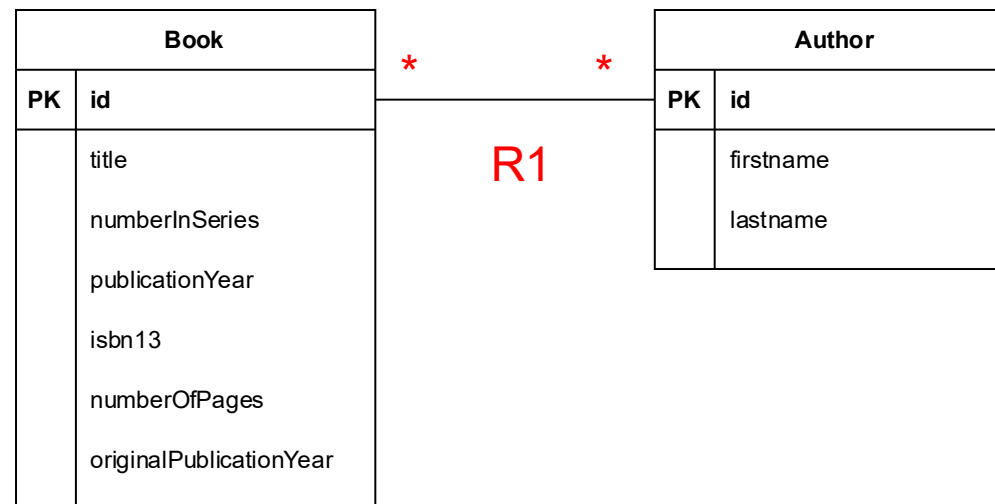
ERD CHECKLIST

- Relationships worden (sequentieel) genummerd.
- Elke FK is genummerd volgens zijn relatie.
- De FK staat altijd aan de * kant van elke relatie
- Een FK bevat altijd de (volledige) PK van de 1 zijde entiteit / tabel

Waar staat de FK: voorbeeld 2

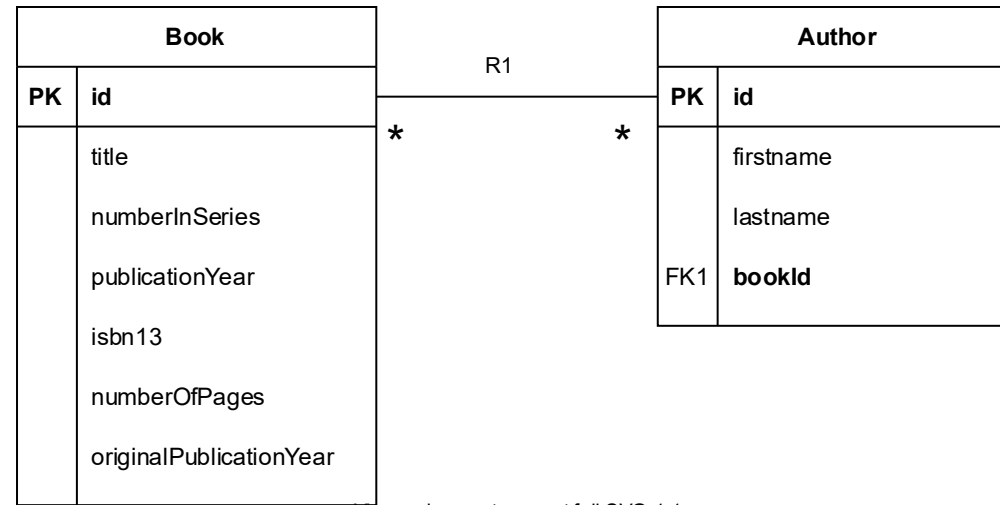
Gegeven onderstaand diagram

- Waar staat de FK, in *Book* of *Author*?



Waar staat de FK (2): Optie 1

Optie 1: FK in Author



Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK (2): Optie 1

id	title	serieNb	serieId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013
7	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010
8	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010

id	firstname	lastname	bookId
1	Robert	Jordan	6
2	Robert	Jordan	7
3	Brandon	Sanderson	6
4	Brandon	Sanderson	7
5	Brandon	Sanderson	8
6	Steven	Erikson	1
7	Steven	Erikson	2

Waar staat de FK (2): Optie 1

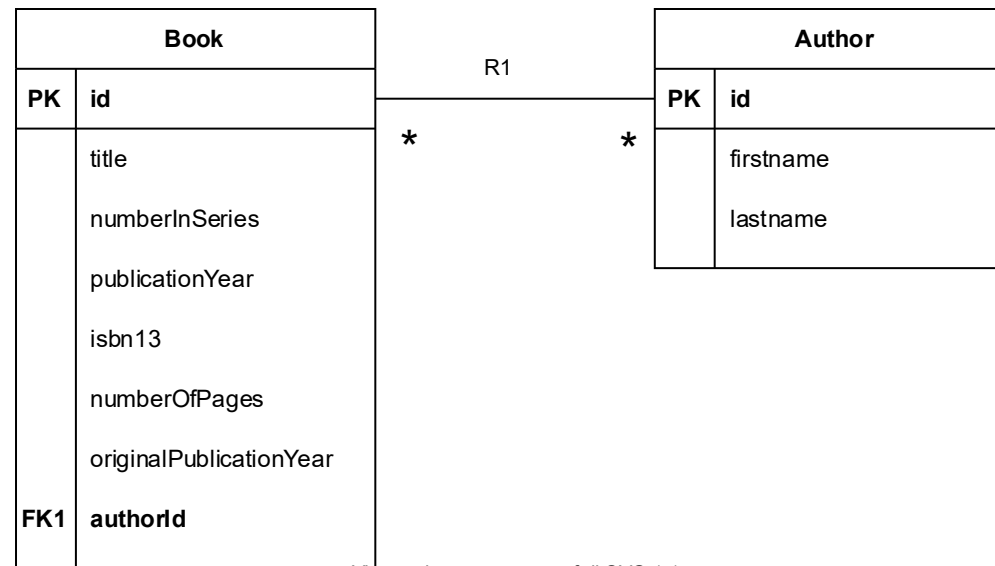
Geen goede optie

- Elke auteur moet opnieuw bewaard worden voor elk boek dat deze geschreven heeft
- “A Memory of Light” (bookId 6) & “The Towers of Midnight” (bookId 7) zijn geschreven door 2 auteurs: 2 boeken → 4 records in de tabel Author

id	firstname	lastname	bookId
1	Robert	Jordan	6
2	Robert	Jordan	7
3	Brandon	Sanderson	6
4	Brandon	Sanderson	7
5	Brandon	Sanderson	8
6	Steven	Erikson	1
7	Steven	Erikson	2

Waar staat de FK (2): Optie 2

Optie 2: FK in Book



Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK (2): Optie 2

id	title	serieNb	serielId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear	authorId
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012	3
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016	3
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013	1
7	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013	2
8	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010	1
9	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010	2
10	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010	2

id	firstname	lastname
1	Robert	Jordan
2	Brandon	Sanderson
3	Steven	Erikson

Waar staat de FK (2): Optie 2

Geen goede optie

- Elk boek dat door meerdere auteurs geschreven is moet meerdere keren bewaard worden

id	title	serieNb	serieId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear	authorId
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012	3
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016	3
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013	1
7	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013	2
8	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010	1
9	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010	2
10	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010	2

Waar staat de FK (2): Optie 3

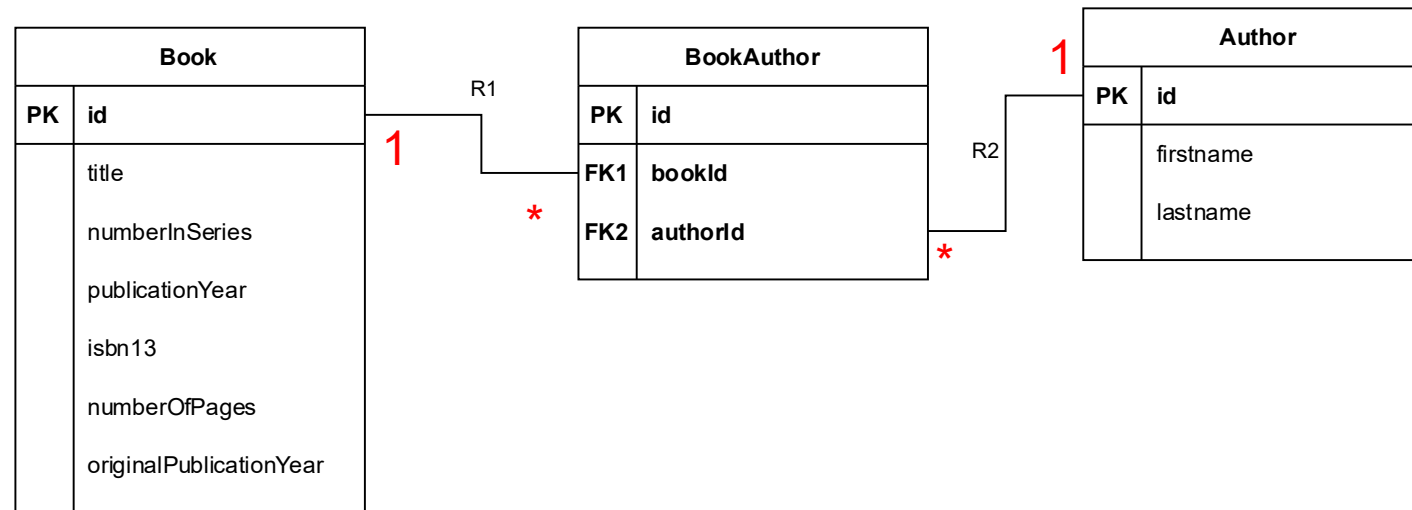
~~Optie 1: FK in Author~~

- Duplicatie van auteurs

~~Optie 2: FK in Book~~

- Duplicatie van boeken

Optie 3: Een associatie entiteit (tussentabel)

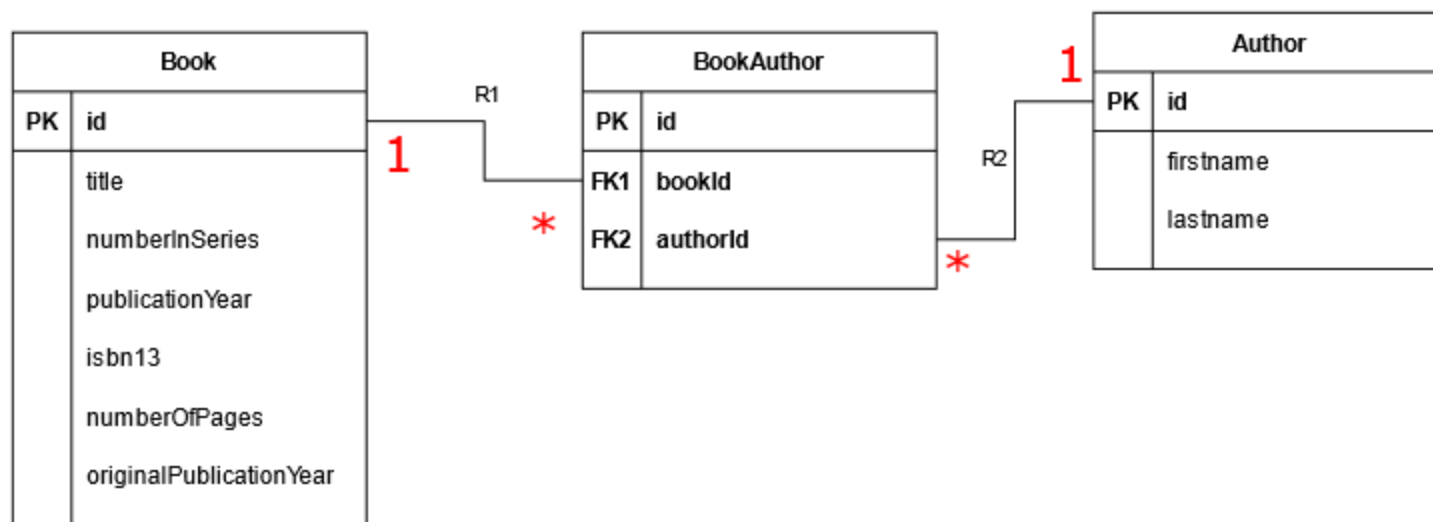


Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK (2): Optie 3

Optie 3: Een **associatie entiteit** (tussentabel)

Een associatietabel fungeert **als een brug tussen de twee tabellen** en bevat de foreign keys van beide tabellen. Hiermee kunnen de records van beide tabellen aan elkaar worden gekoppeld.



Viewer does not support full SVG 1.1

Waar staat de FK (2): Optie 3

id	title	serieNb	serielid	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013
7	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010
8	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010

id	firstname	lastname
1	Robert	Jordan
2	Brandon	Sanderson
3	Steven	Erikson
4	N. K.	Jemisin
5	Samantha	Shannon

id	bookId	authorId
1	1	3
2	2	3
3	3	4
4	4	4
5	5	5
6	6	1
7	6	2
8	7	1
9	7	2
10	8	2

Waar staat de FK (2): Optie 3

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013
7	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010
8	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010

id	firstname	lastname
1	Robert	Jordan
2	Brandon	Sanderson
3	Steven	Erikson
4	N. K.	Jemisin
5	Samantha	Shannon

id	bookId	authorId
1	1	3
2	2	3
3	3	4
4	4	4
5	5	5
6	6	1
7	6	2
8	7	1
9	7	2
10	8	2

Waar staat de FK (2): Optie 3

id	title	seriesNb	seriesId	publicationYear	isbn13	nbPages	originalPublicationYear
1	Forge of Darkness	1	1	2012	978-0593062173	662	2012
2	Fall of Light	2	1	2016	978-0593062197	837	2016
3	The Killing Moon	1	2	2021	978-0356516158	418	2012
4	The Shadowed Sun	2	2	2021	978-0356516165	504	2012
5	The Priory of the Orange Tree	NULL	NULL	2019	978-1408883464	830	2019
6	A Memory of Light	14	3	2013	978-1841498720	909	2013
7	The Towers of Midnight	13	3	2010	978-0765325945	861	2010
8	The Way of Kings	1	4	2010	978-0765326355	1007	2010

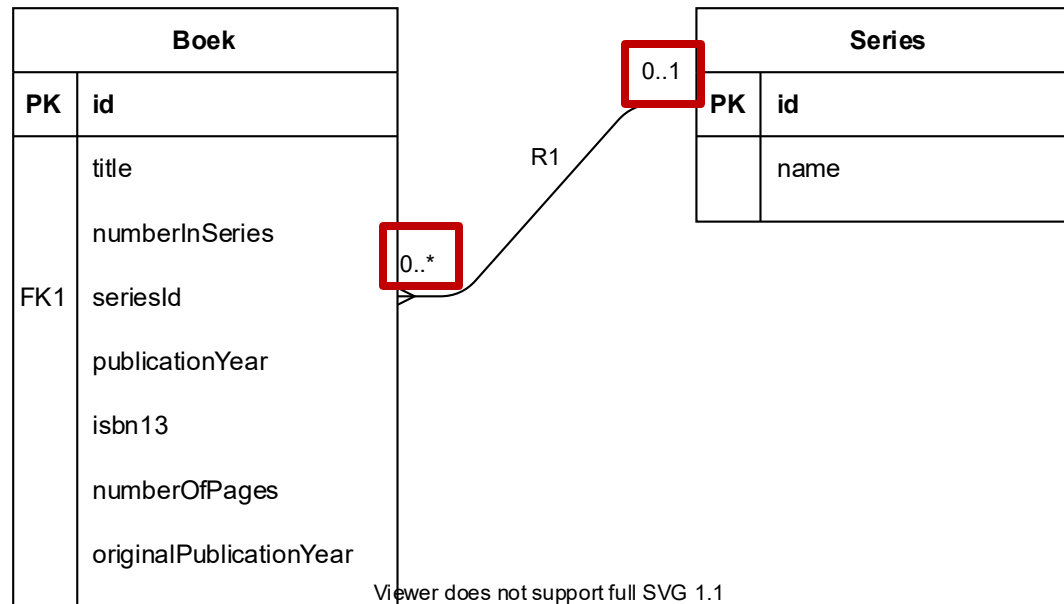
id	firstname	lastname
1	Robert	Jordan
2	Brandon	Sanderson
3	Steven	Erikson
4	N. K.	Jemisin
5	Samantha	Shannon

id	bookId	authorId
1	1	3
2	2	3
3	3	4
4	4	4
5	5	5
6	6	1
7	6	2
8	7	1
9	7	2
10	8	2

Aard en CONNECTIVITEIT

Voor elke relatie bepaal je de aard en connectiviteit:

- 0..1 (aard = 0, connectiviteit = 1)
- 0..* (aard = 0, connectiviteit = *)



Aard

De **aard** van een relatie

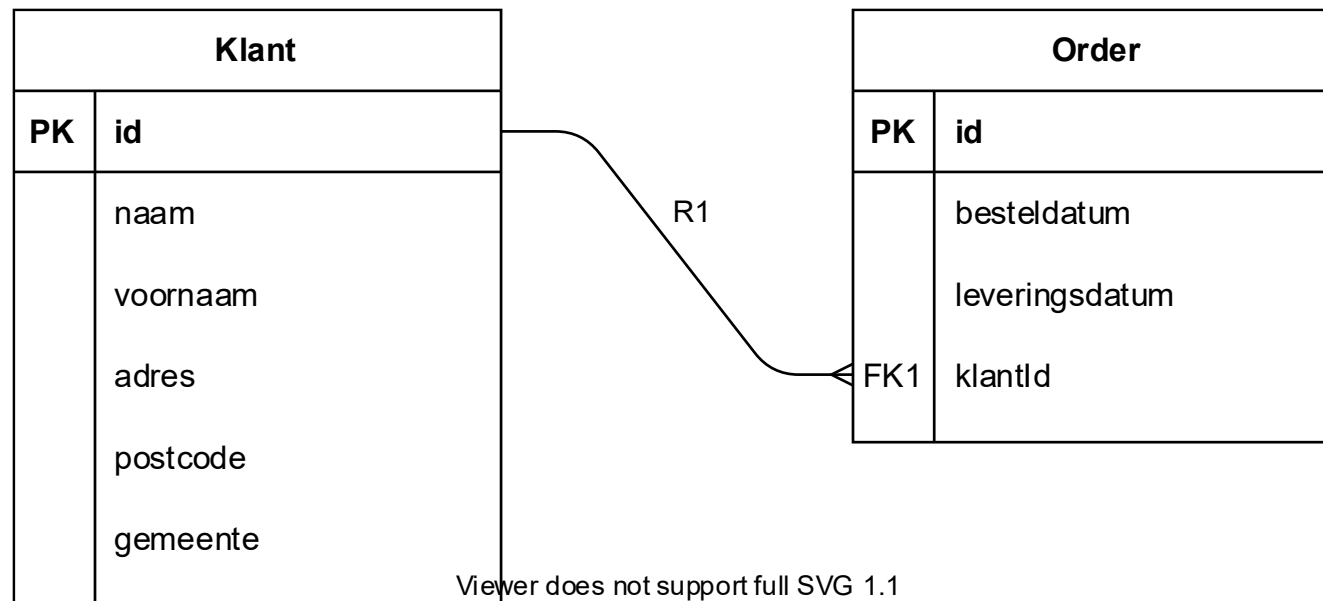
- Is deze relatie **optioneel** of **verplicht**
- Moet de FK ingevuld of mag deze NULL zijn

Drie soorten

0	0	optioneel/optioneel
0	1	optioneel/verplicht
1	1	verplicht/verplicht

Aard

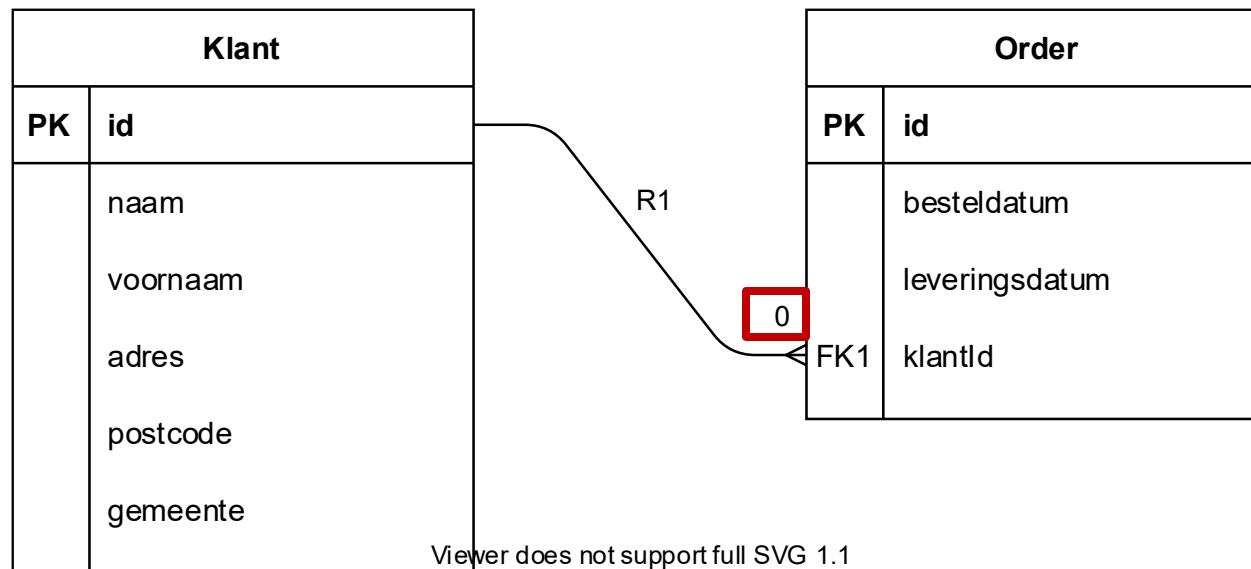
Voorbeeld



Aard

Voorbeeld

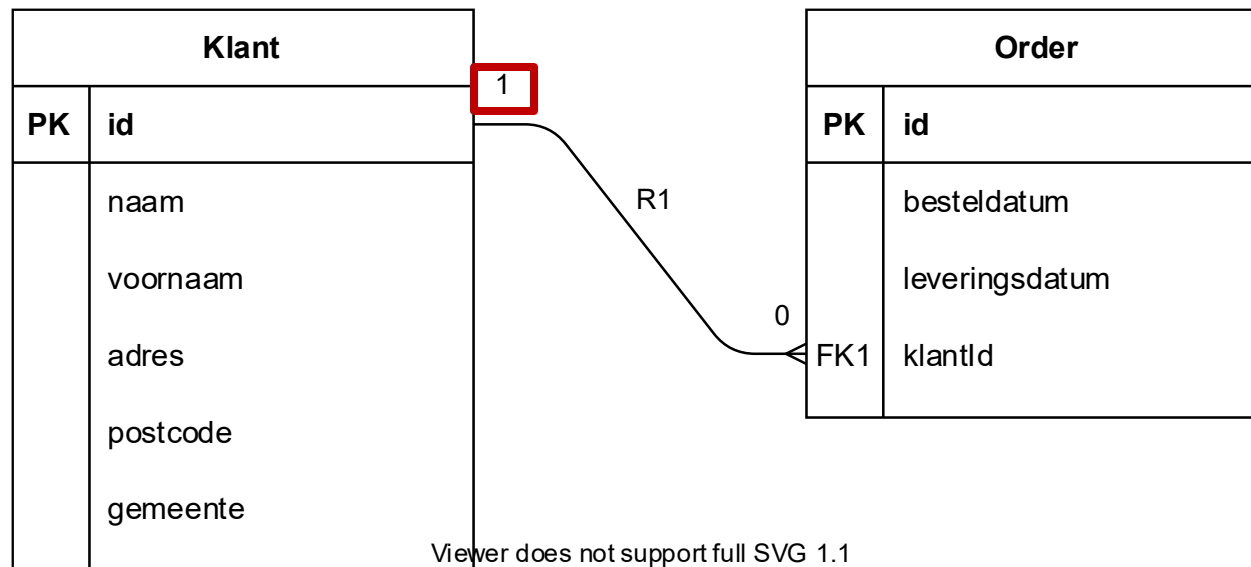
- Een klant kan bestaan zonder *orders* → Aard = 0



Aard

Voorbeeld

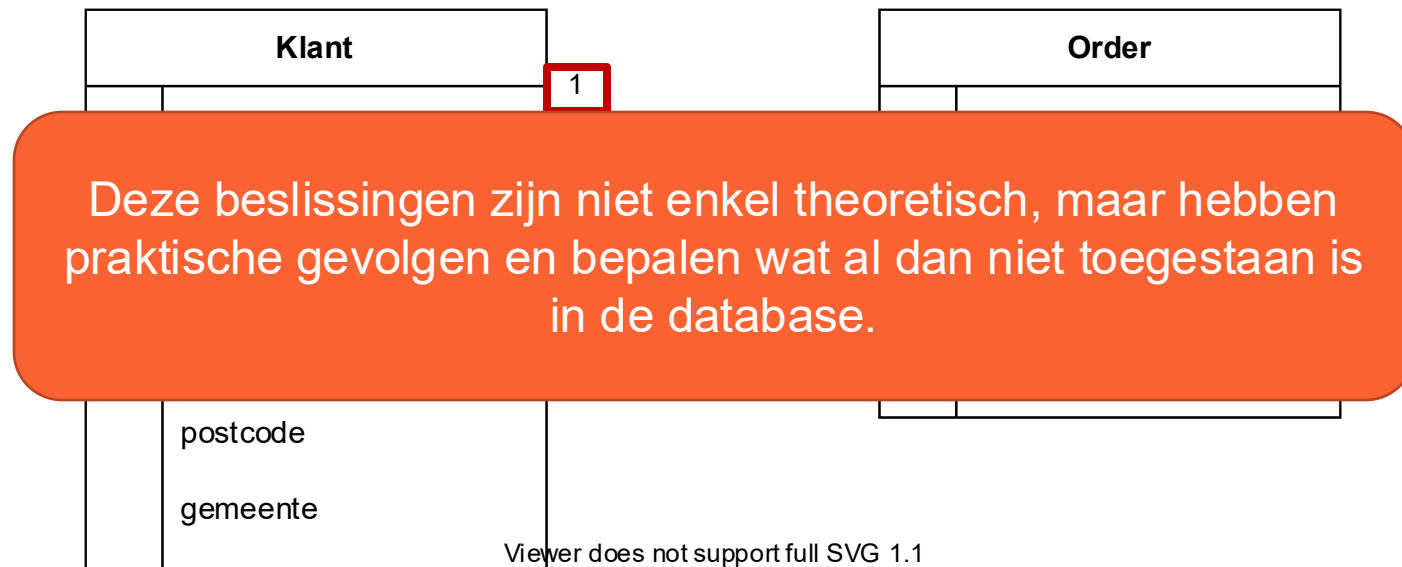
- Een klant kan bestaan zonder *orders* → Aard = 0
- Een order moet aan een *klant* gekoppeld worden → Aard = 1



Aard

Voorbeeld

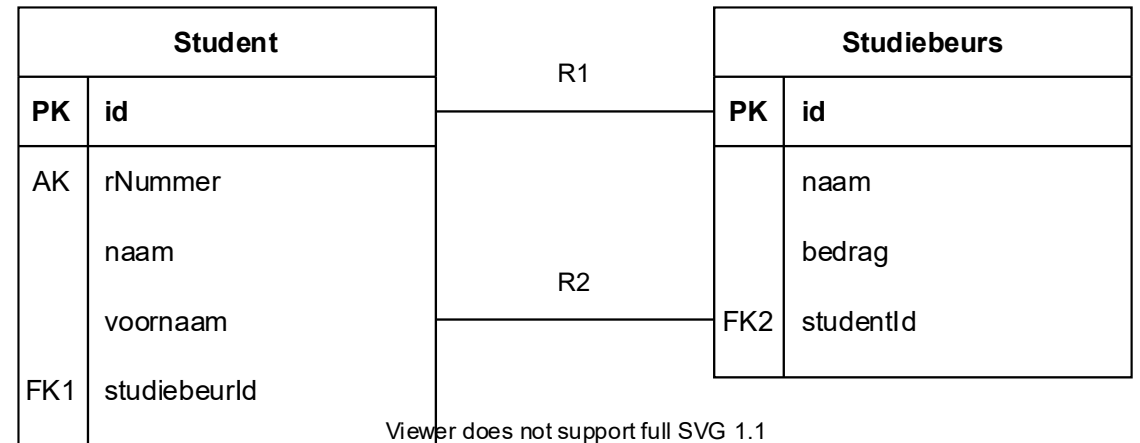
- Een klant kan bestaan zonder *orders* → Aard = 0
- Een order moet aan een *klant* gekoppeld worden → Aard = 1



Connectiviteit

Eén op één relatie

- Relatiebeschrijving:
 - Eén student heeft één studiebeurs
 - Deze studiebeurs is uniek voor deze student
- Logisch voorbeeld

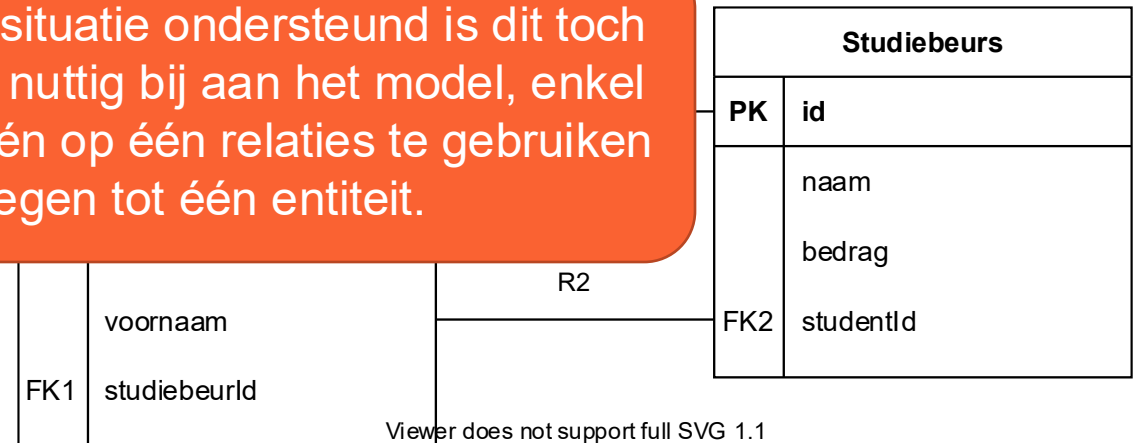


Connectiviteit

Eén op één relatie

- Relatiebeschrijving:
 - Eén student heeft één studiebeurs
 - Deze relatie is niet nodig
- Logisch voorbeeld

Alhoewel een ERD en elk RDMS deze situatie ondersteund is dit toch geen goed idee. De relatie brengt niets nuttig bij aan het model, enkel extra overhead. Het is beter om geen één op één relaties te gebruiken en de entiteiten samen te voegen tot één entiteit.



Connectiviteit

Eén op veel relatie

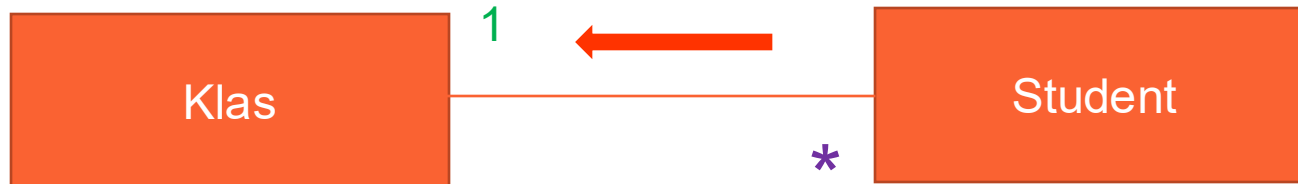
- Relatiebeschrijving:
 - In één klas kunnen meerdere studenten zitten.
 - Een student zit steeds in exact één klas.



Connectiviteit

Eén op veel relatie

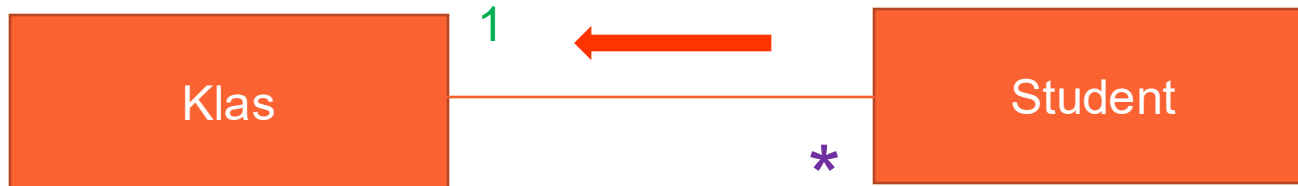
- Relatiebeschrijving:
 - In één klas kunnen meerdere studenten zitten.
 - Een student zit steeds in exact één klas.



Connectiviteit

Eén op veel relatie

- Relatiebeschrijving:
 - In één klas kunnen meerdere studenten zitten.
 - Een student zit steeds in exact één klas.

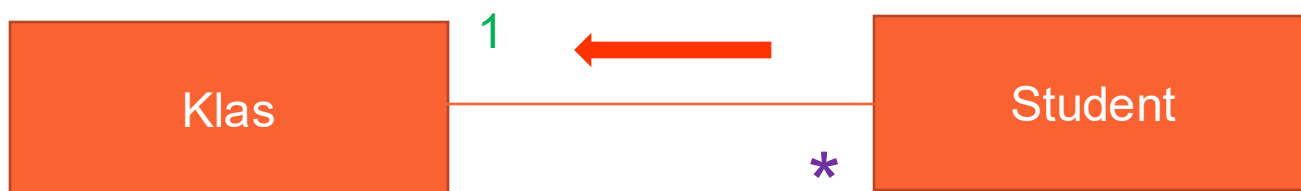


We gaan de relaties in ons model steeds ook beschrijven in tekst. Zo verzekeren we dat iedereen die het model leest ook daadwerkelijk de relaties begrijpt.

Connectiviteit

Eén op veel relatie

- Relatiebeschrijving:
 - In één klas kunnen meerdere studenten zitten.
 - Een student zit steeds in exact één klas.

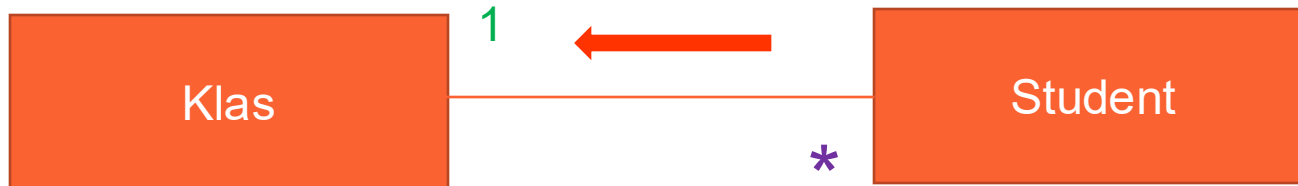


We beschrijven de relaties steeds van de **linkse** entiteit naar de **rechtste** entiteit. Of van de **bovenste** entiteit naar de **onderste** entiteit. Kan dit niet, of is er verwarring mogelijk, voeg dan een pijl toe aan de relatie.

Connectiviteit

Eén op veel relatie

- Relatiebeschrijving:
 - In één klas kunnen meerdere studenten zitten.
 - Een student zit steeds in exact één klas.



Een veel op veel relatie mag in één keer beschreven worden.

Connectiviteit

Veel op veel relatie

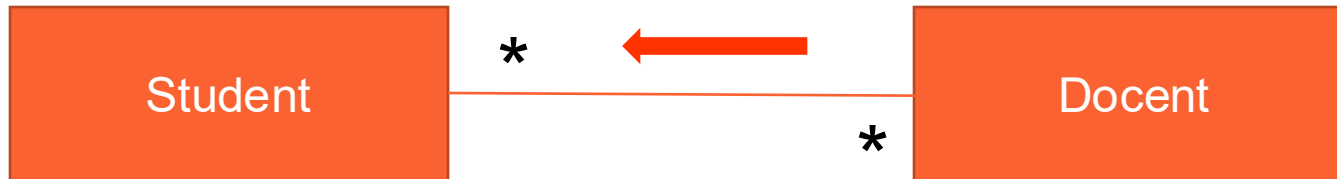
- Relatiebeschrijving
 - Elke student krijgt les van verschillende docenten.
 - Elke docent geeft les aan meerdere studenten.



Connectiviteit

Veel op veel relatie

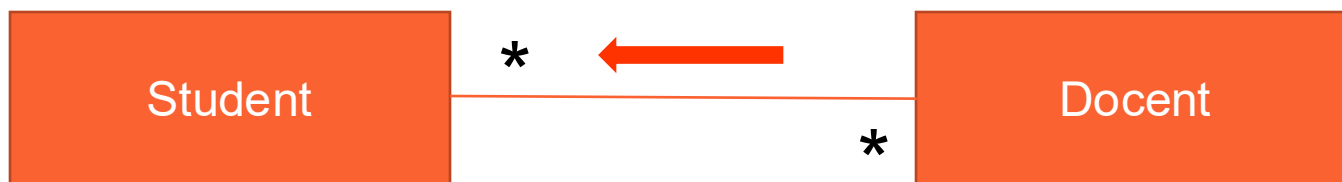
- Relatiebeschrijving
 - Elke student krijgt les van verschillende docenten.
 - Elke docent geeft les aan meerdere studenten.



Connectiviteit

Veel op veel relatie

- Relatiebeschrijving
 - Elke student krijgt les van verschillende docenten.
 - Elke docent geeft les aan meerdere studenten.



Dit soort relaties kan enkel in een *conceptueel* of *logisch* model. In een fysiek model moeten deze relaties steeds vervangen worden door 2 **veel** op **één** relaties en een associatietabel.

Sleutels en relaties

Soorten entiteiten

Wat is een entiteit

- Een object *waarover we informatie in de database willen bewaren*
- Persoon, plaats, ding, gebeurtenis
- Reëel of abstract
- Van blijvend belang binnen het probleemgebied
- Uniek identificeerbaar

Voorbeelden: **K**lant, **W**erknemer, **L**everancier, **A**fdeling, **P**roduct, **V**oertuig, **B**etaling, **M**agazijn, **B**estelling, ...

Wat is een entiteit

Afdelingen en personeelsleden

Entiteit *Afdeling*:

- Per afdeling een entiteitsrecord bijhouden met naam, locatie, budget, ...

Entiteit *Personeelslid*:

- Per lid een entiteitsrecord bijhouden met nummer, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, ...

Soorten entiteiten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen entiteiten:

- Kernentiteiten
- Karakteristieke entiteiten
- Associatie entiteiten

Kernentiteit

- **Onafhankelijke** entiteit
- Datgene waarover
 - de toepassing gaat
 - we gegevens willen bijhouden
- Hangen niet af van een andere entiteit, ze bestaan op zichzelf en hebben op zichzelf betekenis
- Worden later **tabellen** in de database

Voorbeelden: **K**lant, **L**everancier, **S**peler, **T**eam

Karakteristieke entiteit

Bestaat niet op zichzelf

Een karakteristieke entiteit dient uitsluitend om een andere entiteit

- te verduidelijken,
- te kwalificeren,
- te karakteriseren

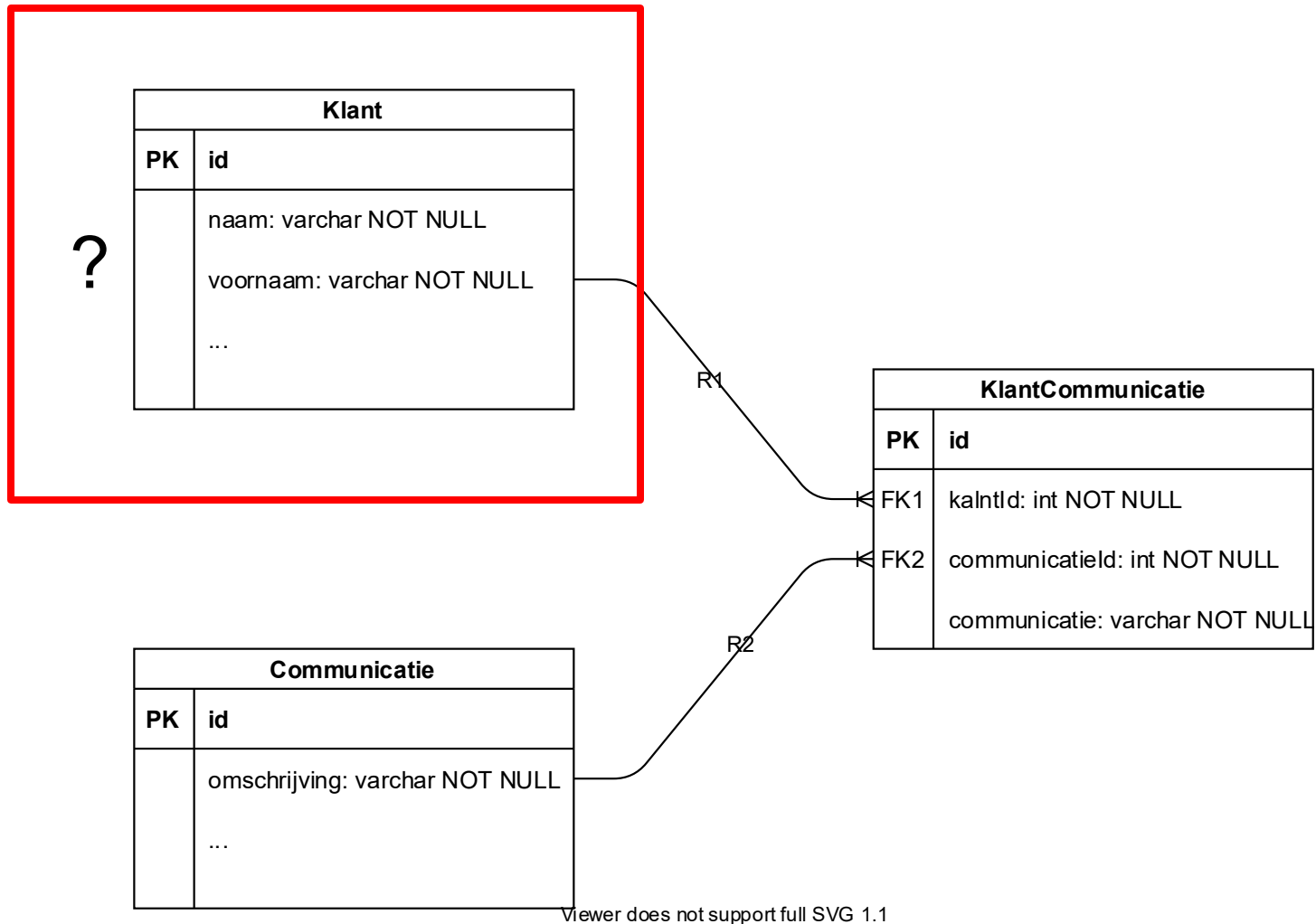
Associatie entiteit

Geeft een veel-op-veel relatie (M:N) weer tussen twee *of meerdere* entiteiten

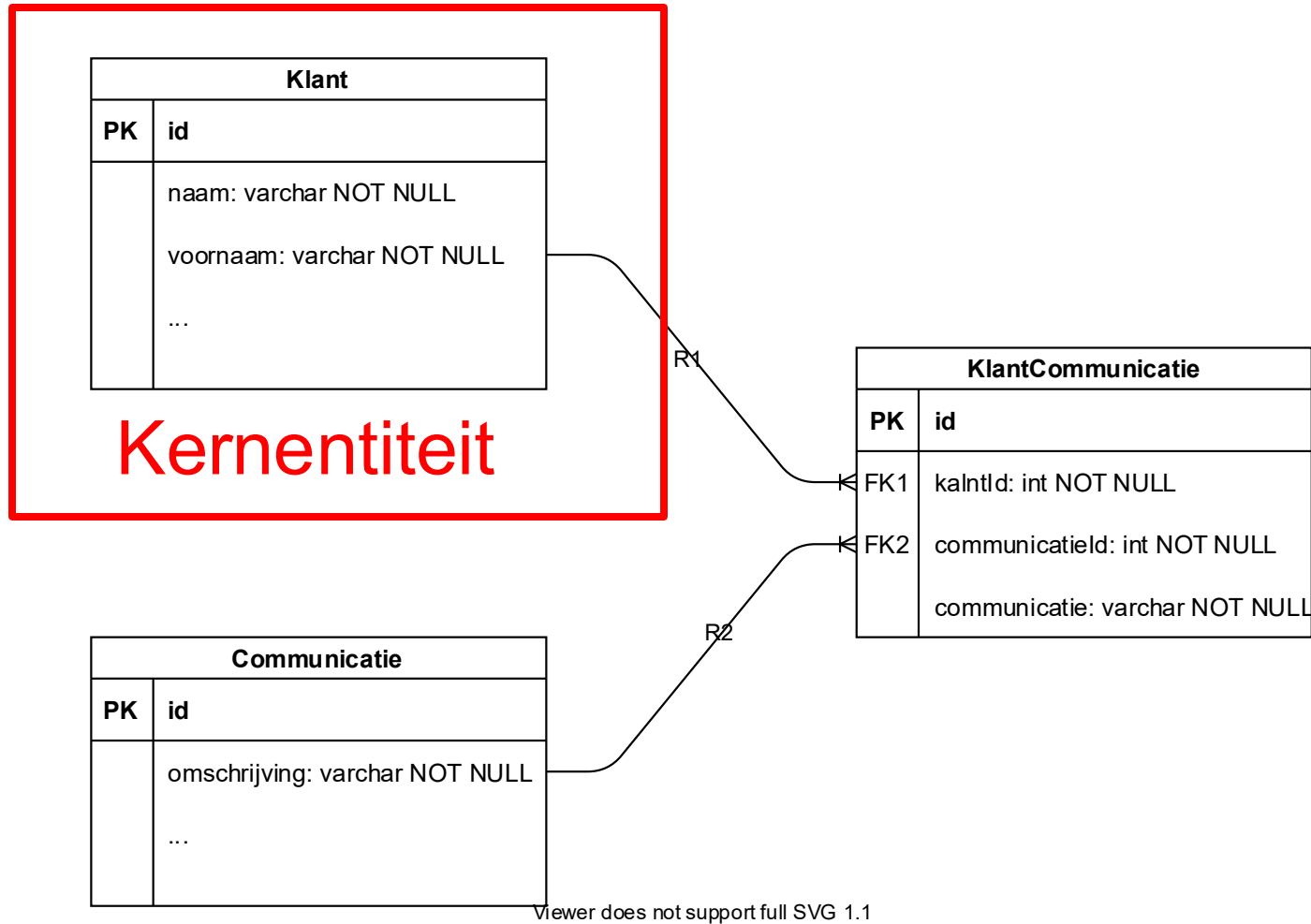
Voorbeeld:

- Een bestelling bestaat uit verschillende producten en een product kan meerdere keren besteld worden.

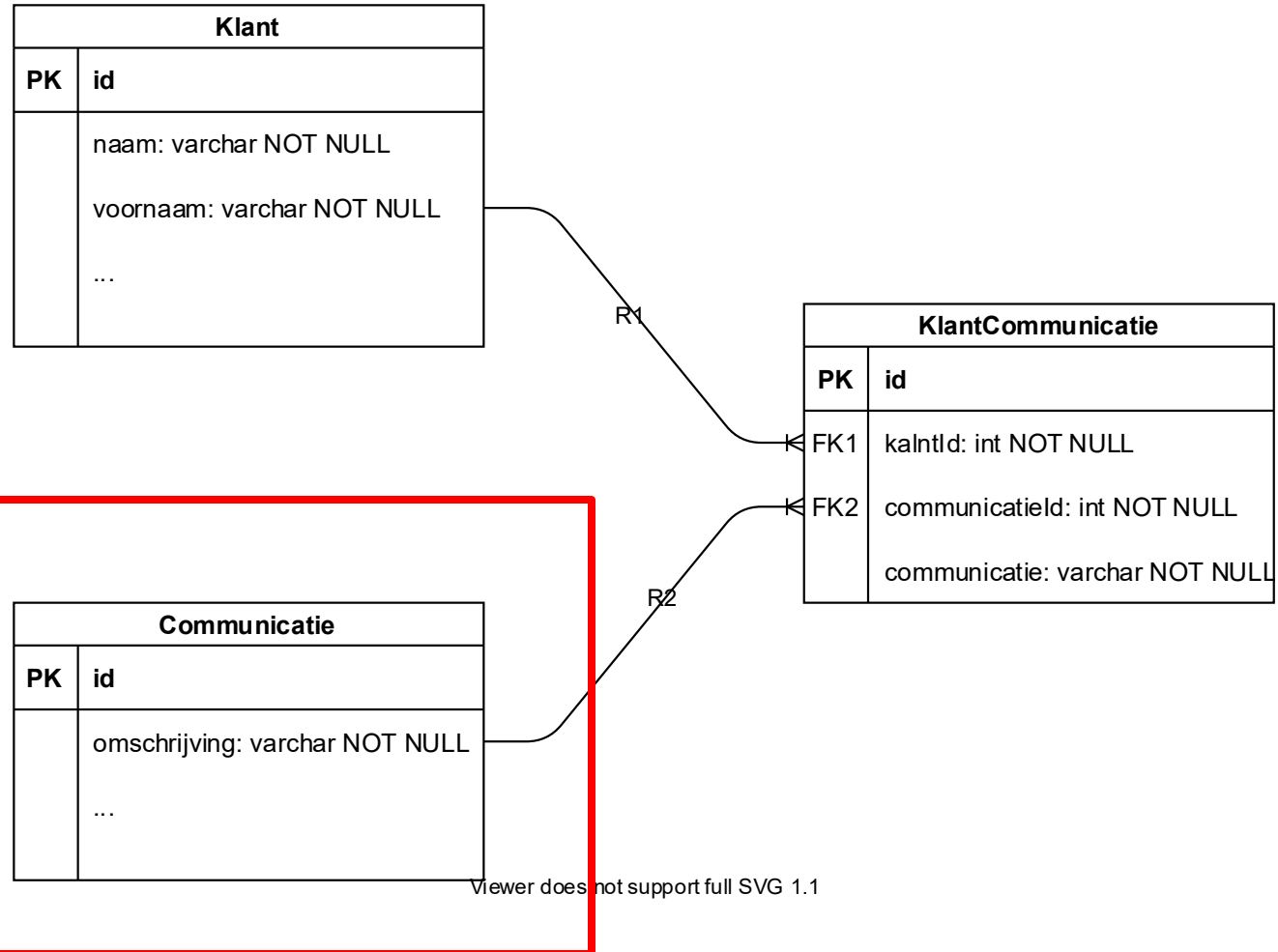
Voorbeeld



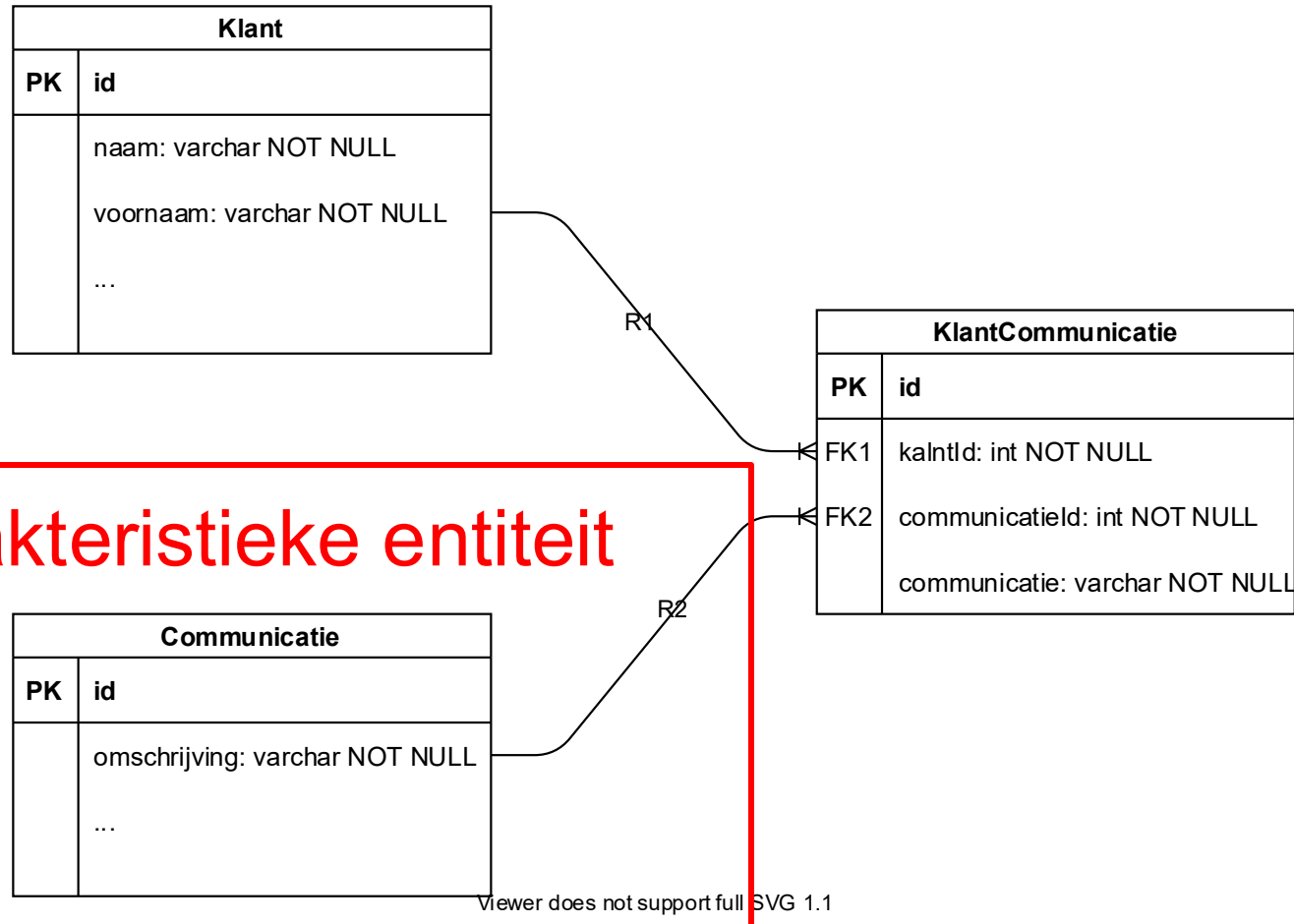
Voorbeeld



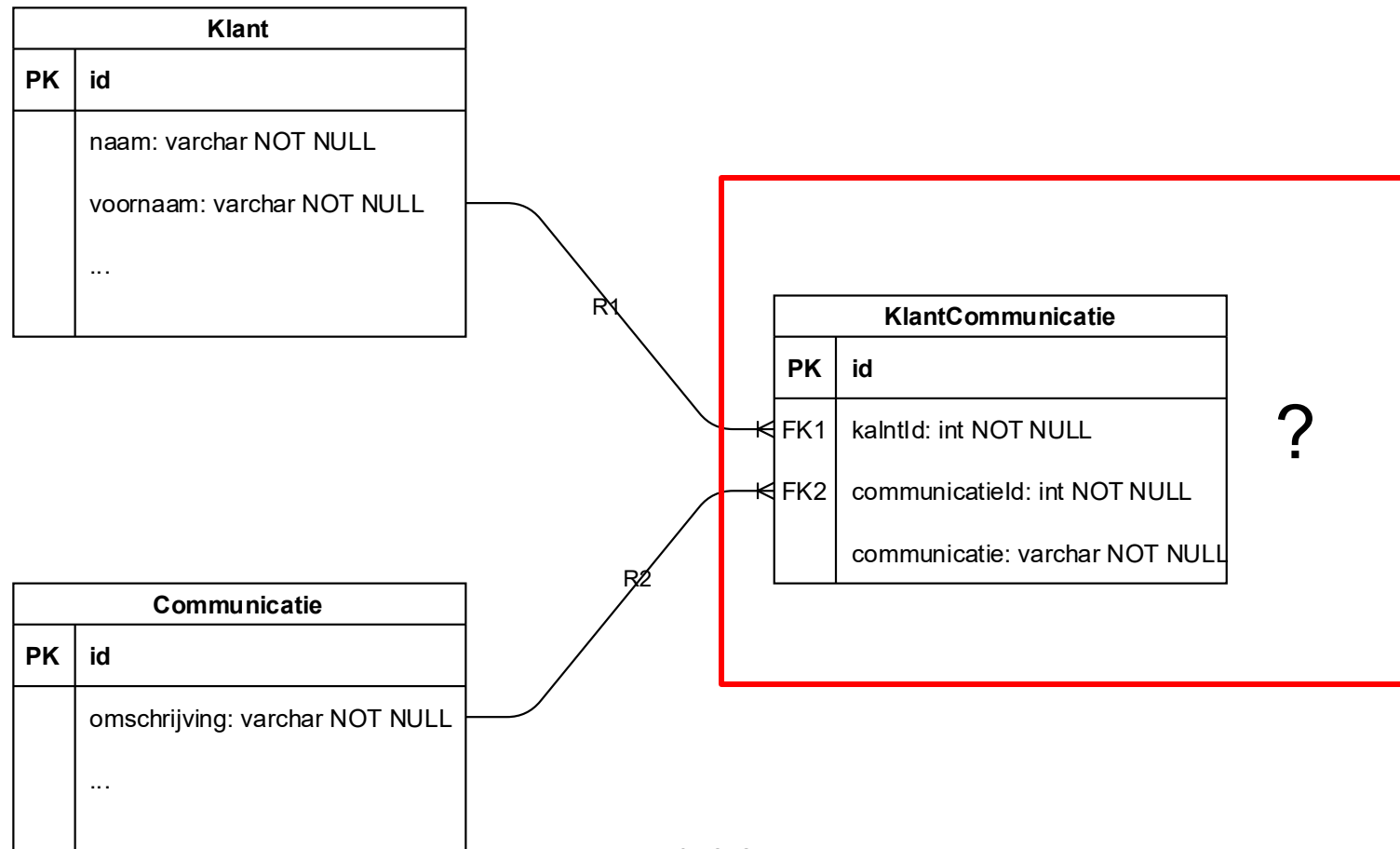
Voorbeeld



Voorbeeld

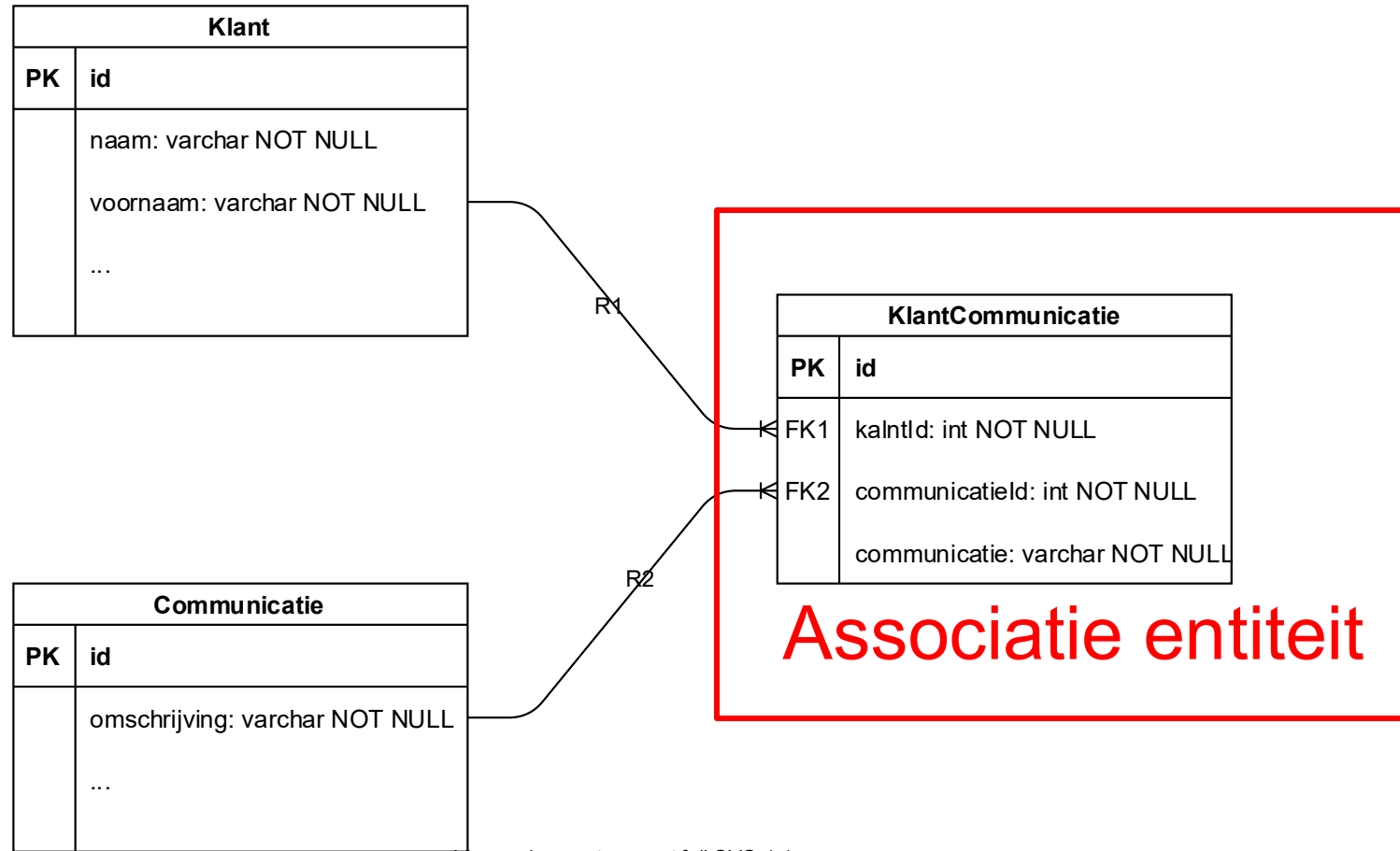


Voorbeeld



Viewer does not support full SVG 1.1

Voorbeeld



Viewer does not support full SVG 1.1